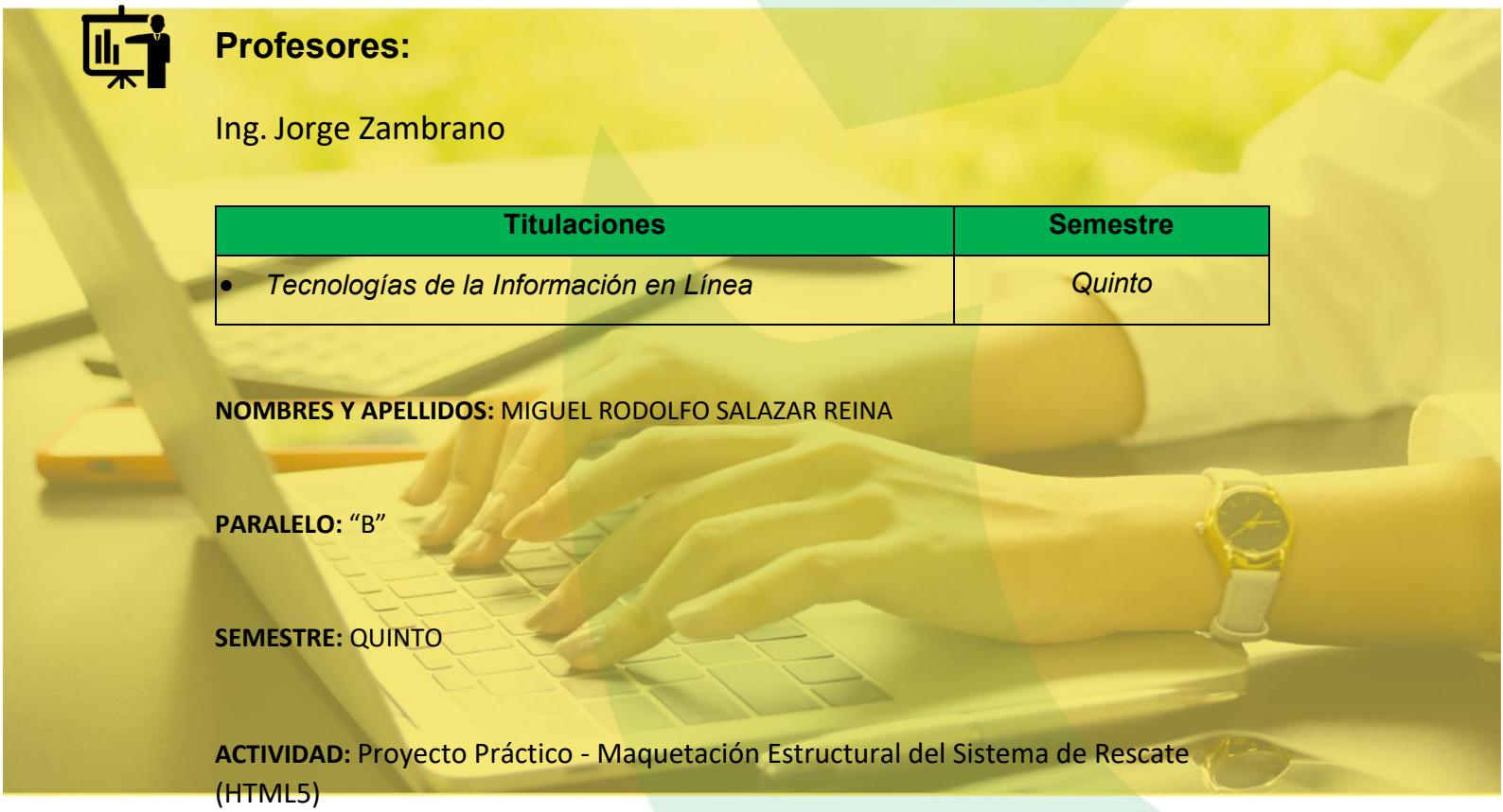
UTM online

Universidad Técnica de Manabí desde 1952

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Zambrano

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL RODOLFO SALAZAR REINA

PARALELO: "B"

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: Proyecto Práctico - Maquetación Estructural del Sistema de Rescate (HTML5)

Enlace de GITHUB:

https://github.com/miguel7utm/sistema-rescate-adopcion-animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Actividad # 3

Implementar la estructura fundamental de un sistema web de Control de Rescate y Adopción utilizando lenguaje de marcado HTML5, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

1.1. Organización del proyecto

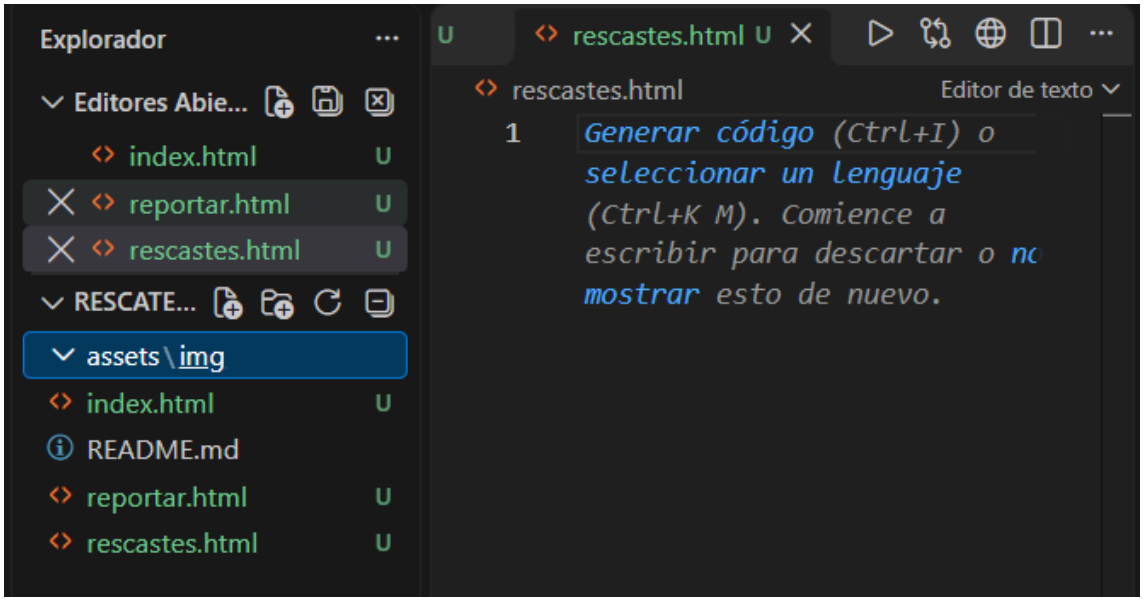
Para el desarrollo de la actividad se utilizó Visual Studio Code como editor de código y Git Bash para la gestión de versiones del proyecto Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal, desarrollado inicialmente en la Unidad 1.

Se continuó trabajando sobre el repositorio existente, creando la rama feature/maquetacion-html a partir de develop, con el propósito de implementar la estructura de las páginas web sin afectar la rama principal del proyecto.

Posteriormente, se organizaron los archivos index.html, reportar.html y rescates.html correspondientes a la página principal, el formulario de registro y el listado de rescates, también se creó el directorio assets/img para organizar los recursos gráficos del sistema.

Esta estructura permite mantener los archivos ordenados y facilita el desarrollo de las interfaces mediante HTML5.

Figura 1. Organización de los archivos del proyecto HTML5.



1.2. Implementación de la página principal (index.html)

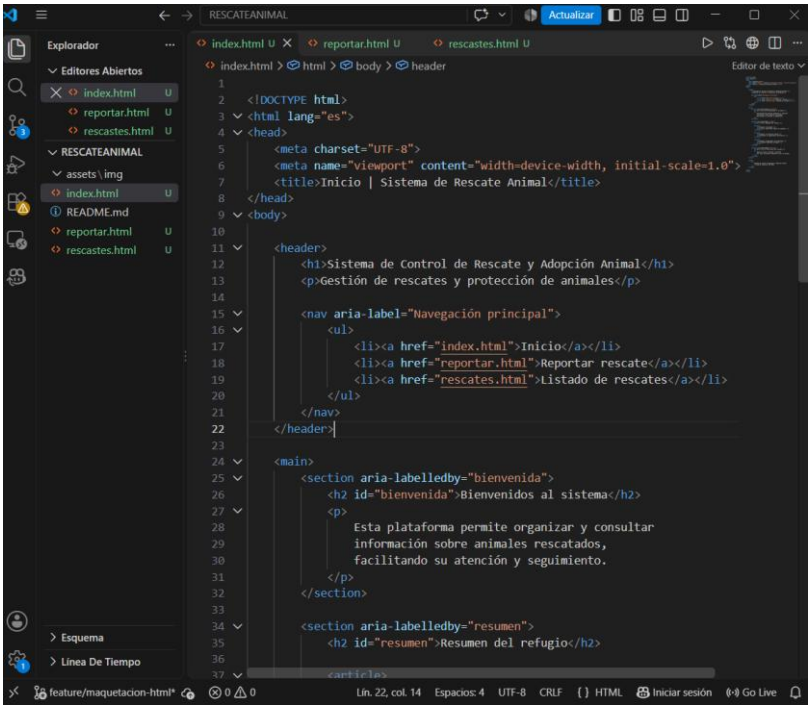
Se desarrolló la página principal del Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal mediante HTML5, utilizando etiquetas semánticas para organizar correctamente el contenido de la interfaz.

Se implementó la etiqueta <header> para identificar el encabezado del sistema, <nav> para establecer el menú de navegación y <main> para presentar el contenido principal, asimismo, se

utilizaron <section> y <article> para distribuir la información relacionada con el refugio y los rescates, mientras que <footer> permitió incorporar el pie de página.

La interfaz presenta un mensaje de bienvenida, información general del refugio y un resumen de las actividades de rescate y adopción y se incorpora enlaces de navegación hacia las páginas de registro y listado de rescates, facilitando el acceso a las diferentes secciones del prototipo.

Figura 2. Código HTML5 de la página principal.



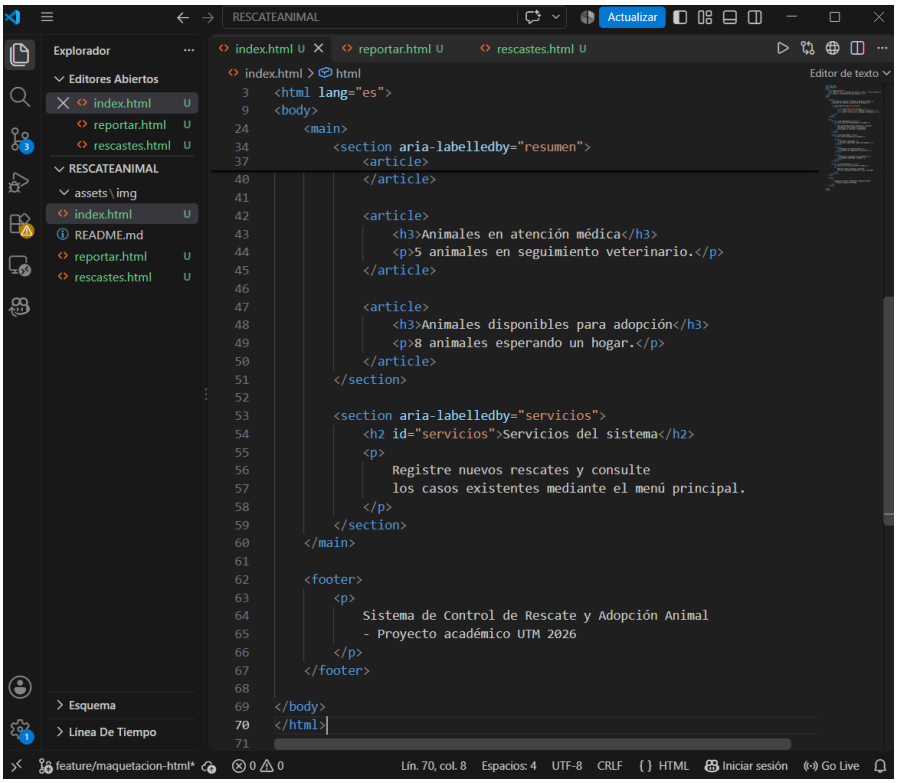
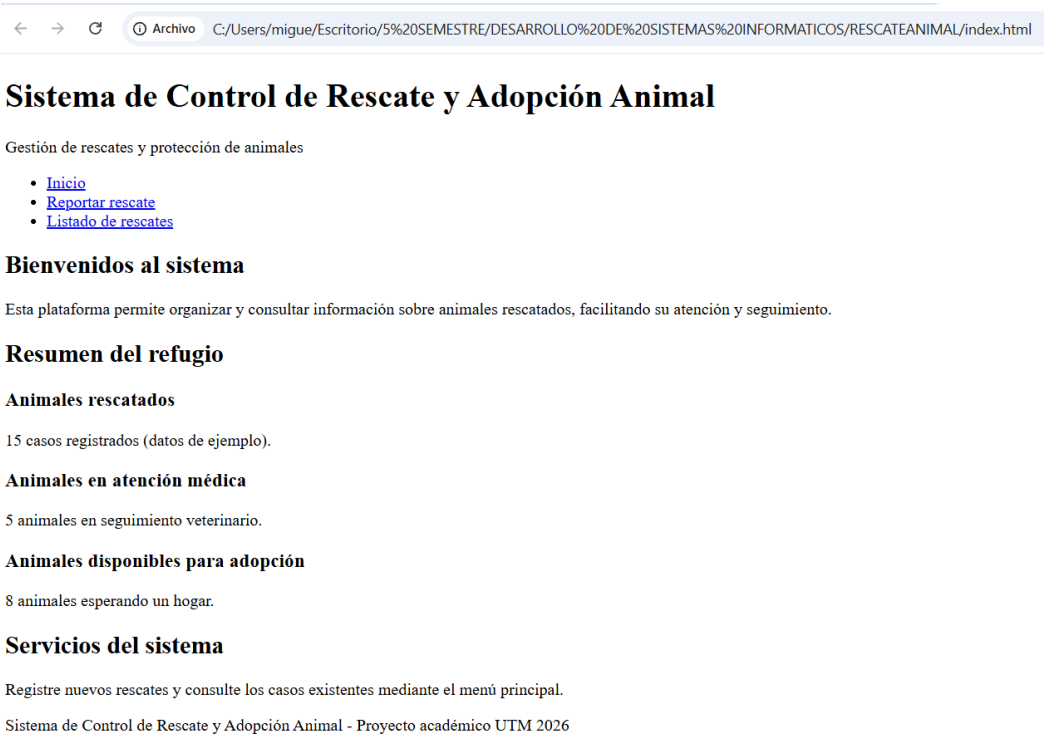


Figura3 index.html en navegador.



1.3. Implementación del formulario de rescate (reportar.html)

Se desarrolló la página reportar.html con el propósito de proporcionar una interfaz que permita registrar información relacionada con los rescates de animales.

Para su implementación se utilizó la etiqueta <form> de HTML5, incorporando diferentes elementos de entrada que permiten ingresar el nombre del caso, seleccionar el tipo de animal, establecer el nivel de urgencia y describir la situación del rescate.

Asimismo, se implementaron botones para enviar y limpiar el formulario. Los campos obligatorios se configuraron mediante el atributo required, aprovechando las funciones de validación integradas en HTML5.

Durante las pruebas realizadas en Google Chrome, se comprobó que, al intentar enviar el formulario sin completar los campos obligatorios, el navegador muestra un mensaje de advertencia que solicita ingresar la información correspondiente.

Figura 4. Código HTML5 del formulario de rescate.

reportar.html > html > body

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportar rescate | Sistema de Rescate Animal</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal</h1>
        <p>Registro de animales rescatados</p>

        <nav aria-label="Navegación principal">
            <ul>
                <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
                <li><a href="reportar.html">Reportar rescate</a></li>
                <li><a href="rescates.html">Listado de rescates</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <section aria-labelledby="titulo-reporte">
            <h2 id="titulo-reporte">Reportar un nuevo rescate</h2>
            <p>
                Complete los siguientes campos para registrar
                la información inicial del animal rescatado.
            </p>

            <article>
                <h3>Datos del rescate</h3>

                <form action="reportar.html" method="get">

                    <p>
```

reportar.html > html > body

```
<html lang="es">
<body>
    <main>
        <section aria-labelledby="titulo-reporte">
            <article>
                    <p>
                        <label for="descripcion">
                            Descripción del estado del animal:
                        </label>
                    </p>

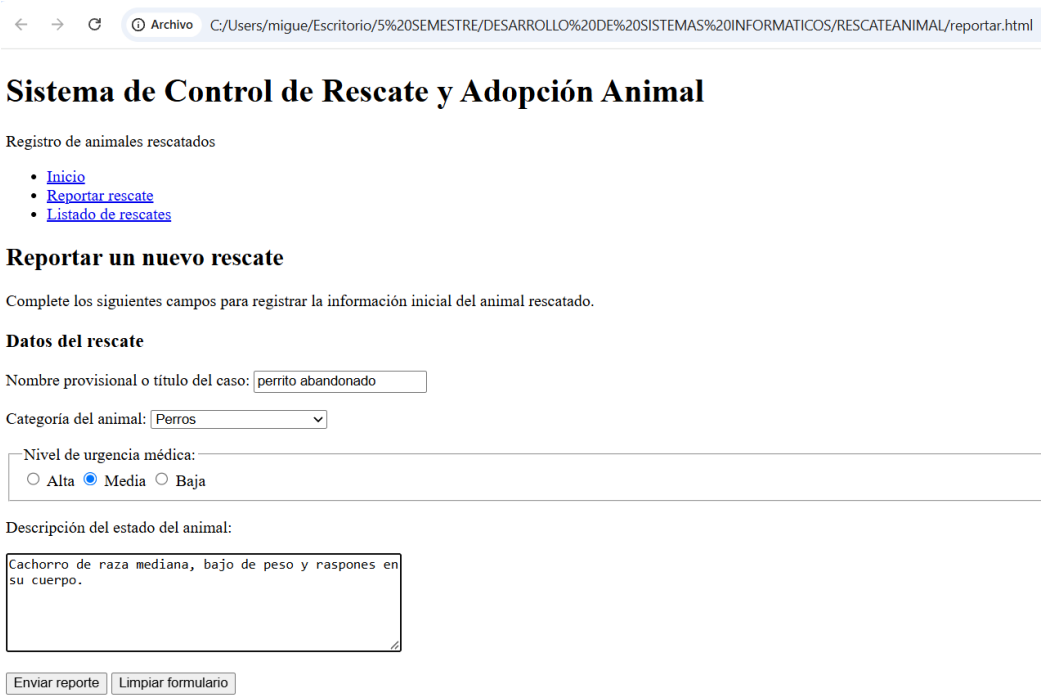
                    <p>
                        <textarea id="descripcion"
                                  name="descripcion"
                                  rows="6" cols="50"
                                  required></textarea>
                    </p>

                    <p>
                        <button type="submit">Enviar reporte</button>
                        <button type="reset">Limpiar formulario</button>
                    </p>

                </form>
            </article>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>
            Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal
            - Proyecto académico UTM 2026
        </p>
    </footer>

</body>
</html>
```





1.4. Implementación del listado de rescates (rescates.html)

Se desarrolló la página rescates.html con el propósito de presentar un listado de los casos de rescate animal dentro del prototipo web.

Para organizar la información, se utilizó una tabla HTML5 mediante las etiquetas <table>, <thead>, <tbody>, <tr>, <th> y <td>, permitiendo distribuir los datos en filas y columnas.

La tabla contiene cinco campos: código del rescate, nombre del caso, tipo de animal, nivel de urgencia y estado. Se incorporaron tres registros de ejemplo para representar diferentes situaciones de rescate animal.

Asimismo, se utilizaron etiquetas semánticas como <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> y <footer>, manteniendo una estructura organizada y coherente con las demás páginas del sistema.

Durante la visualización en Google Chrome, se comprobó que la información se presenta correctamente y que la tabla permite identificar los diferentes casos de rescate. Los registros mostrados son datos estáticos utilizados para demostrar la estructura del prototipo HTML5.

Figura 7. Código HTML5 del listado de rescates.






```
<html lang="es">
<body>
    <main>
        <section>
            <table border="1">
                    <td>Gato encontrado</td>
                    <td>Gato</td>
                    <td>Media</td>
                    <td>En proceso</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Fauna silvestre</td>
                    <td>Baja</td>
                    <td>Finalizado</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </section>

    <article>
        <h2>Información de los rescates</h2>
        <p>
            Los casos presentados son ejemplos utilizados
            para demostrar la estructura del listado HTML5.
        </p>
    </article>
</main>

<footer>
    <p>Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal</p>
</footer>

</body>
</html>
```



Archivo C:/Users/migue/Escritorio/5%20SEMESTRE/DESARROLLO%20DE%2...

Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

Gestión de rescates y protección animal

Inicio | Reportar rescate | Listado de rescates

Listado de rescates

Consulta de los casos de rescate del sistema.

Casos de rescate registrados (ejemplos)

Código	Nombre del caso	Tipo de animal	Urgencia	Estado
R001	Perro abandonado	Perro	Alta	Pendiente
R002	Gato encontrado	Gato	Media	En proceso
R003	Ave silvestre encontrada	Fauna silvestre	Baja	Finalizado

Información de los rescates

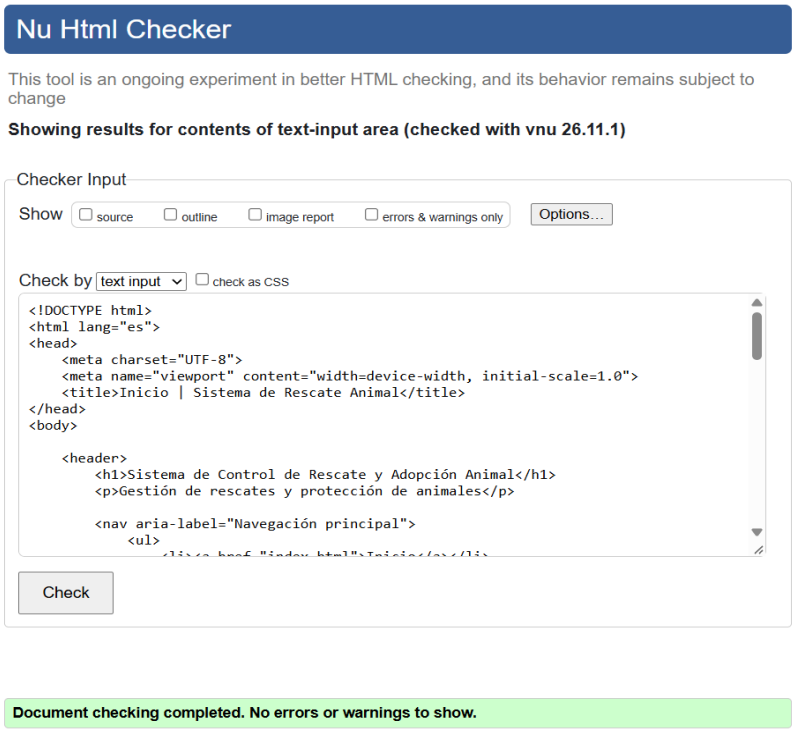
Los casos presentados son ejemplos utilizados para demostrar la estructura del listado HTML5.

Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

1.5. Validación de las páginas HTML5 mediante W3C

Con el propósito de verificar la correcta estructura del prototipo web, se utilizó la herramienta W3C Nu HTML Checker, que permite identificar errores y advertencias relacionados con el código HTML5.

Se realizó la validación individual de los archivos index.html, reportar.html y rescates.html, cargando cada uno de ellos en el validador.



Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.11.1)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options…

Check by text input ☐ check as CSS

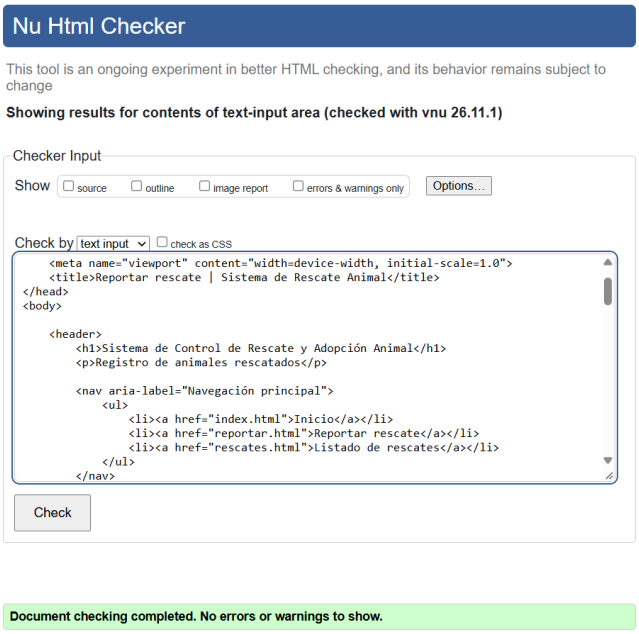
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Inicio | Sistema de Rescate Animal</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal</h1>
        <p>Gestión de rescates y protección de animales</p>

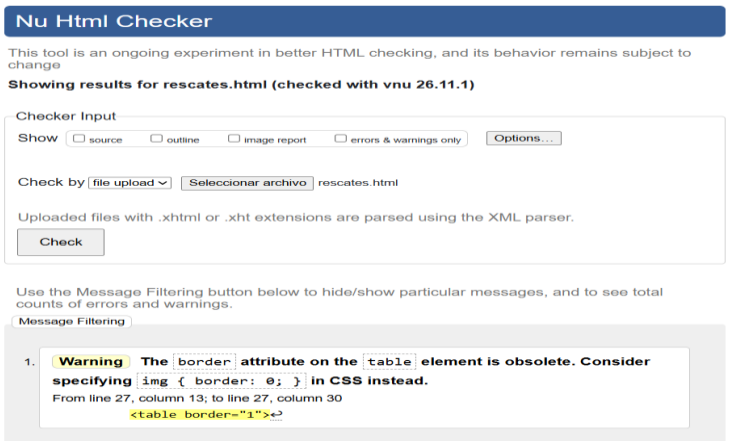
        <nav aria-label="Navegación principal">
            <ul>
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

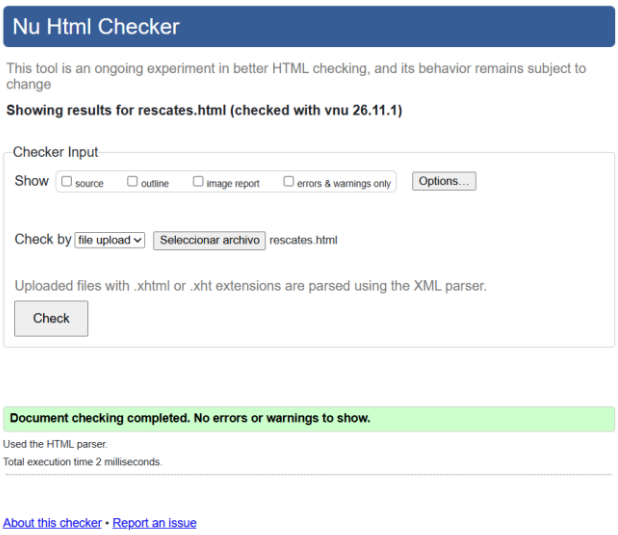


Durante este procedimiento, se identificó una advertencia en el archivo rescates.html, relacionada con el uso del atributo border en la etiqueta <table>. Para solucionarla, se eliminó dicho atributo, debido a que se encuentra obsoleto en HTML5.



Posteriormente, se repitió la validación y se comprobó que las tres páginas finalizaron el proceso sin errores ni advertencias.

Estos resultados permitieron verificar que la estructura de los documentos cumple con las comprobaciones realizadas por el validador W3C, manteniendo el desarrollo del prototipo únicamente con HTML5.



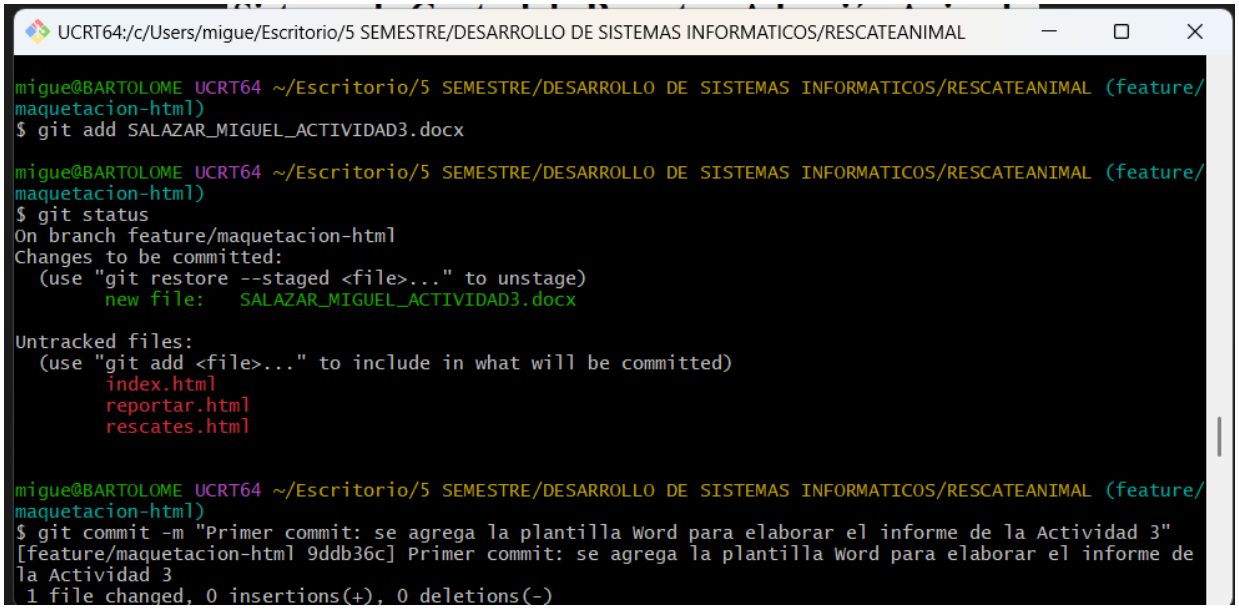
1.6. Gestión de versiones mediante Gitflow

Para gestionar las versiones del proyecto, se utilizó Git Bash y la plataforma GitHub, aplicando el flujo de trabajo Gitflow. Se trabajó en la rama feature/maquetacion-html, creada a partir de la rama develop, con el propósito de desarrollar la estructura HTML5 del Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal sin modificar directamente la rama principal.

Creación del primer commit

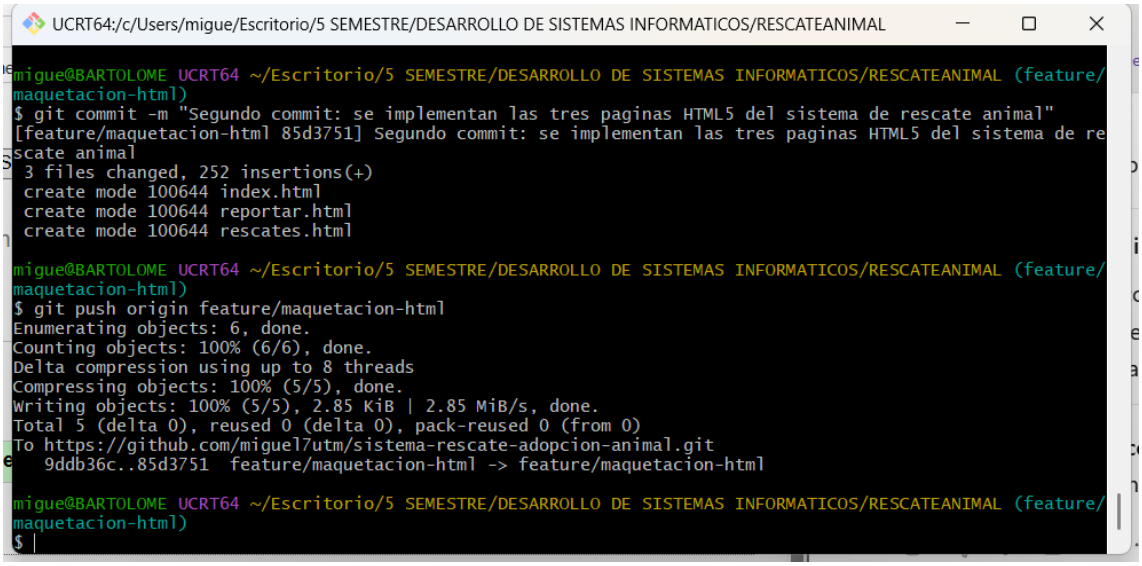
Inicialmente, se realizó el primer commit mediante Git Bash, incorporando únicamente el documento SALAZAR_MIGUEL_ACTIVIDAD3.docx, correspondiente al informe de la actividad. Esta operación permitió registrar el archivo de trabajo dentro del historial de versiones del proyecto.

El commit se identificó mediante el código 9ddb36c y posteriormente se publicó en GitHub utilizando el comando git push.



Creación del segundo commit

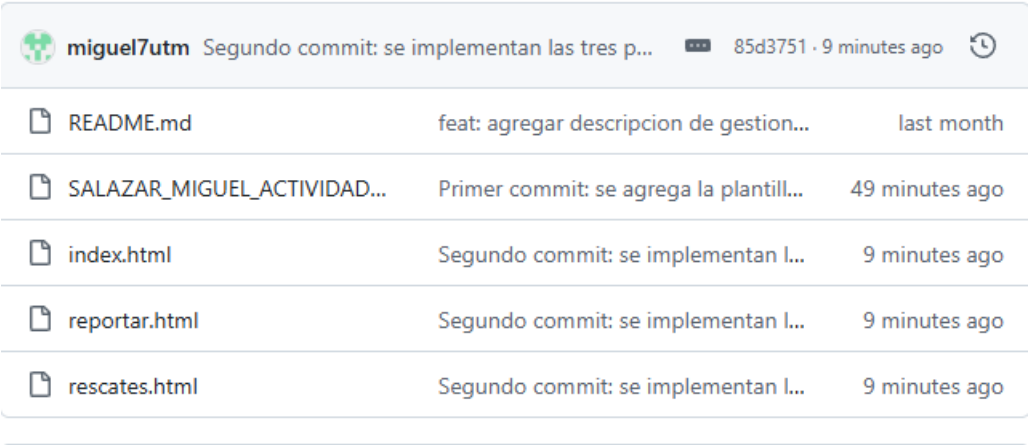
Posteriormente, se realizó un segundo commit para incorporar los archivos index.html, reportar.html y rescates.html, correspondientes a las tres páginas que conforman el prototipo web. Este commit se identificó mediante el código 85d3751 y permitió registrar la implementación de las interfaces HTML5, manteniendo separados los cambios del informe y los archivos del sistema.



Publicación y verificación de los commits en GitHub

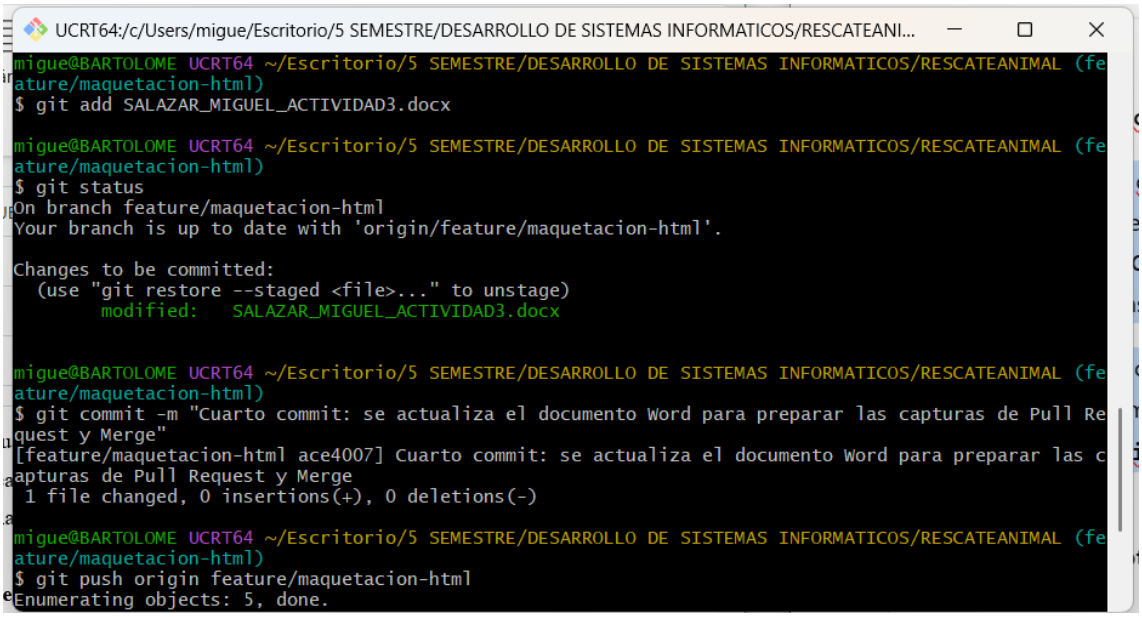
Después de crear los commits, se utilizó el comando git push para publicar los cambios en el repositorio remoto de GitHub, dentro de la rama feature/maquetacion-html.

Se verificó que ambos commits aparecieran en el historial del repositorio, comprobando que los archivos del proyecto fueron registrados y publicados correctamente.



Posteriormente, se realizó un tercer commit en la rama feature/maquetacion-html, identificado con el código 24a60a1, mediante el cual se registraron los avances realizados en el documento Word de la Actividad 3, incorporando las explicaciones y evidencias correspondientes al desarrollo de las páginas HTML5.

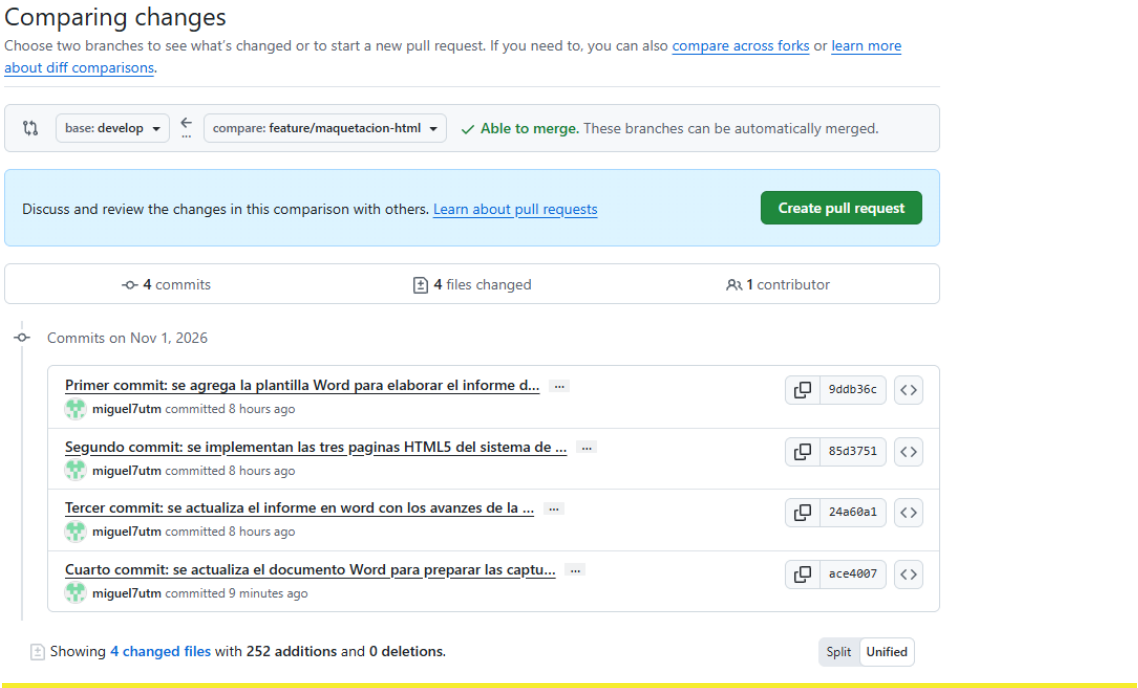
Se realizó **un cuarto commit** en la rama feature/maquetacion-html para registrar las modificaciones realizadas en el documento, con el propósito de preparar el apartado correspondiente a las evidencias del Pull Request y Merge.



1.7. Integración de la rama mediante Pull Request y Merge

Para integrar los avances correspondientes a la maquetación estructural HTML5, se accedió al repositorio de GitHub y se realizó la comparación entre la rama feature/maquetacion-html y la rama develop.

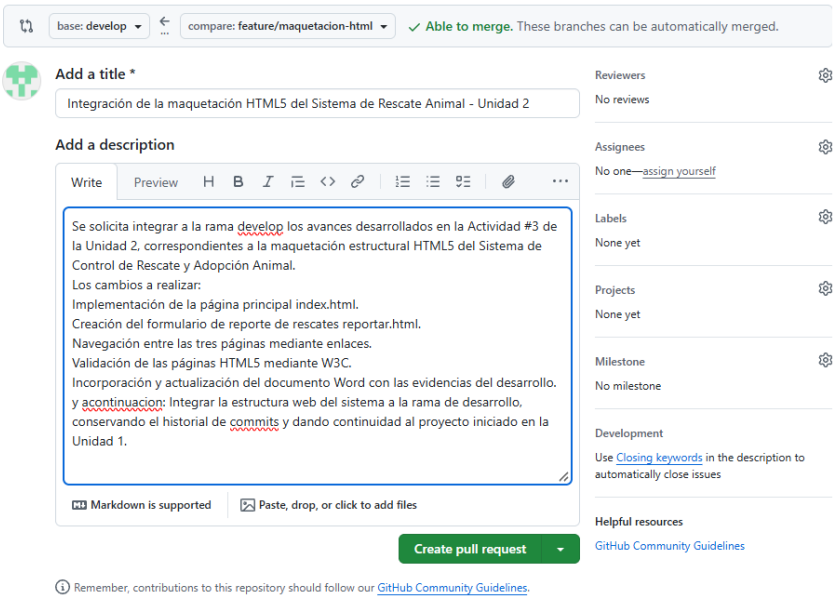
Durante la comparación se verificó la existencia de cuatro commits y cuatro archivos modificados, tambien, GitHub mostró el mensaje Able to merge, indicando que ambas ramas podían integrarse automáticamente sin conflictos.



Creación del Pull Request

Una vez comprobado que las ramas podían integrarse sin conflictos, se procedió a crear un Pull Request desde la rama feature/maquetacion-html hacia develop.

Para ello, se ingresó un título y una descripción que detallan los avances realizados durante la Unidad 2, incluyendo la implementación de las tres páginas HTML5, la navegación entre ellas, la validación del código y la actualización del informe.

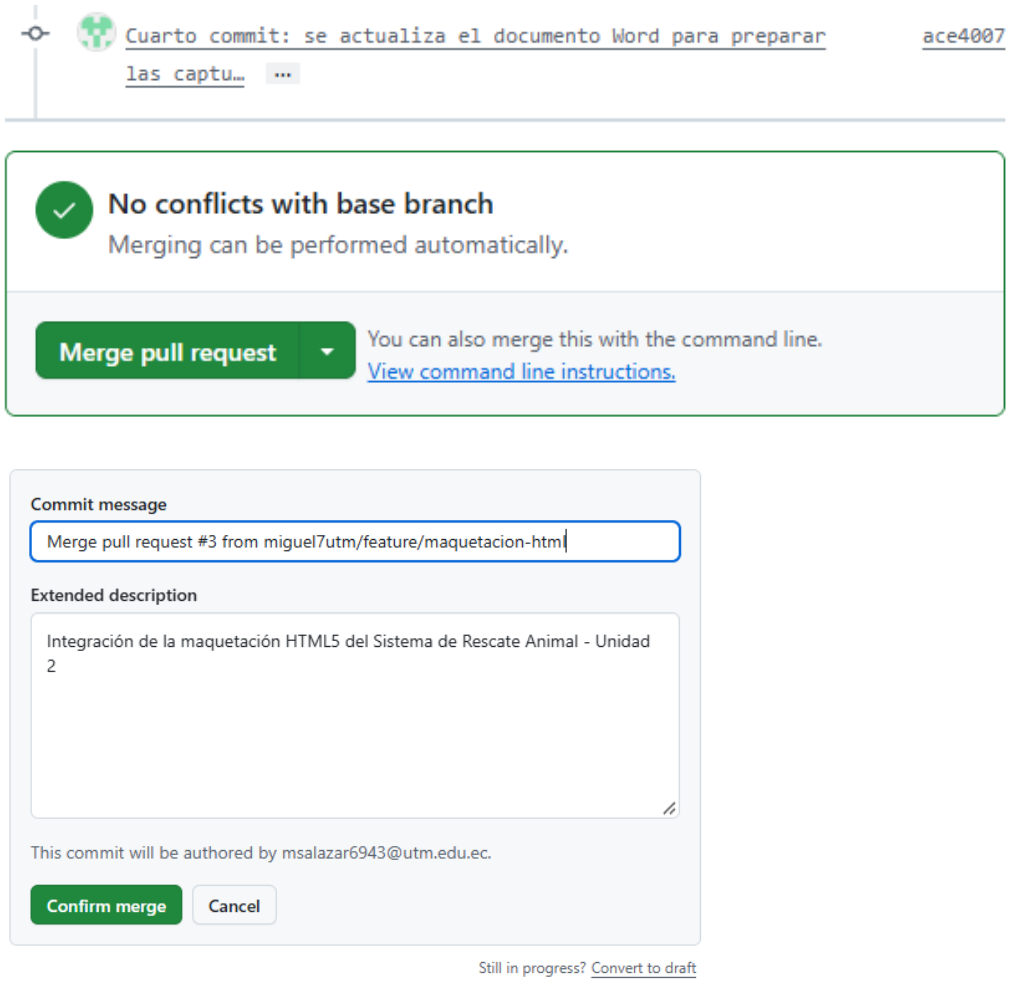


Posteriormente, se seleccionó la opción **Create pull request** para registrar formalmente la solicitud de integración de los cambios en GitHub.

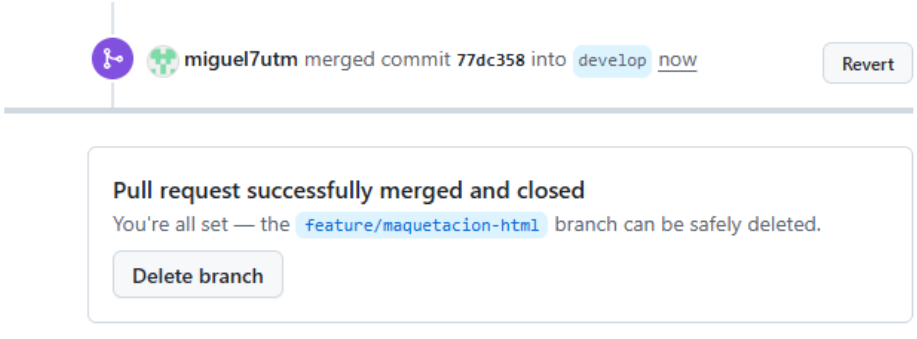


Una vez creado el Pull Request #3, se verificó que GitHub mostrara el mensaje No conflicts with base branch, indicando que no existían conflictos entre las ramas y que la integración podía realizarse automáticamente.

Posteriormente, se seleccionó la opción **Merge pull request**, mostrando la pantalla de confirmación con el mensaje del commit de integración.

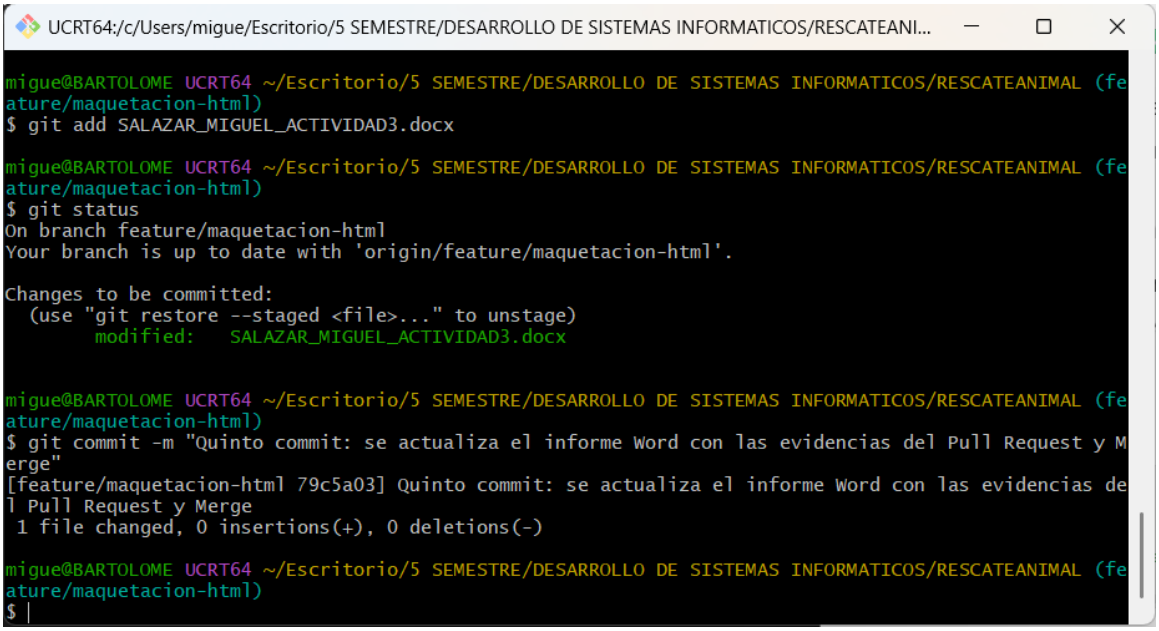


A continuación, se seleccionó la opción **Confirm merge**, completando la integración de los cambios. GitHub mostró el mensaje Pull request successfully merged and closed, confirmando que el Pull Request #3 había sido integrado correctamente en la rama develop, mediante el commit 77dc358.



Registro del quinto commit y publicación en GitHub

Después de completar el Pull Request #3 y realizar el Merge de la rama feature/maquetacion-html hacia develop, se continuó con la actualización del documento incorporando las capturas y explicaciones correspondientes al proceso de integración.



1.8. Enlace del repositorio de GitHub

El proyecto correspondiente al Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal se encuentra alojado en un repositorio público de GitHub, donde se conserva el historial de versiones y los avances realizados durante las Unidades 1 y 2.

Enlace de GITHUB:

https://github.com/miguel7utm/sistema-rescate-adopcion-animal

Conclusiones

- Mediante el desarrollo de esta actividad se logró implementar la estructura inicial de un sistema web para el control de rescate y adopción animal, utilizando etiquetas semánticas de HTML5, esto permitió organizar el contenido de las páginas y comprender la importancia de una estructura adecuada para el desarrollo de aplicaciones web.
- La implementación de las páginas index.html, reportar.html y rescates.html permitió aplicar elementos como formularios, tablas y enlaces de navegación, asimismo, la validación mediante W3C permitió comprobar que los documentos cumplían con los criterios de sintaxis HTML5 evaluados por la herramienta.
- Finalmente, el uso de Git y GitHub permitió registrar los avances mediante commits y aplicar el flujo de trabajo Gitflow a través de ramas, Pull Request y Merge y de esta manera, se dio continuidad al proyecto iniciado en la Unidad 1, manteniendo organizados los cambios para su desarrollo en las otras unidades.